Zagadnienia na egzamin Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne

1. Podział systemów bezprzewodowych ze względu na zasięg, ze względu szerokość wykorzystywanego pasma częstotliwości.
2. Różnice i podobieństwa między GSM, UMTS, LTE, WiMAX, 802.11
3. Podział pasma radiowego, jakie zakresy są przeznaczone dla jakich systemów?
4. Propagacja fal radiowych.
5. Wymień podstawowe cechy kanałów charakterystycznych dla różnych łączy telekomunikacyjnych
6. Wyjaśnij zjawisko interferencji międzysymbolowej i między kanałowej.
7. Opisz typowe zniekształcenia sygnału występujące przy przejściu sygnału przez kanał telekomunikacyjny o ograniczonym paśmie
8. Na czym polega modulacja PSK? Przedstaw budowę nadajnika i opisz podstawowe zalety tego sposobu transmisji cyfrowej.
9. Na czym polega modulacja QAM, PPM, PWM, konstelacja sygnału, podstawowe zalety.
10. Na czym polega modulacja MSK, CPM? Opisz podstawowe zalety tego sposobu transmisji cyfrowej, gdzie jest stosowany.
11. Na czym polega modulacja OFDM? Przedstaw budowę nadajnika i odbiornika opisz podstawowe zalety tego sposobu transmisji cyfrowej.
12. Opisz podstawowe zniekształcenia sygnału w kanale radiowym mobilnym ze zjawiskiem wielodrogowości.
13. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego.
14. Podstawowe rodzaje modulacji cyfrowych.

15. Zasady wielodostępu FDMA, TDMA, CDMA.
    Metody wielodostępu w sieciach WLAN np. ALOHA, CSMA/CA, punktowa funkcja koordynacji (PCF) i rozporoszona funkcja koordynacji (*Distributed Coordination Function* DCF)
16. Zabezpieczanie transmisji danych przed błędami
17. Teoria i klasyfikacja zasad nadmiarowego kodowania kanałowego w formatach blokowym oraz splotowym – techniki ARQ, FEC.
18. Metody ulosowiania oraz rozpraszania widma w kanałach częstotliwościowych służących do przenoszenia cyfrowych informacji.
19. Techniki przeplotu bitowego, blokowego i ramkowego.
20. Metody i zasady kodowania sygnałów w paśmie podstawowym.
21. Wyjaśnij na czym polega zjawisko Dopplera.

22. Podaj dwa sposoby (opisz je krótko) rozpraszania widma.
23. Narysuj schemat blokowy systemu transmisji cyfrowej wykorzystującego kodowanie i odpornego na zaniki wywołane wielodrogowością.
24. Na czym polega algorytm Viterbiego do czego jest wykorzystywany.
25. Co to jest odległość Hamminga i odległość euklidesowa.
26. Parametry kodera splotowego.
27. Zasady turbokodowania, schemat blokowy turbokoder o sprawności 1/3.
28. Wyjaśnij pojęcia: częstotliwość pracy, kanał transmisyjny, łącze transmisyjne.
29. Współczynnik wykorzystania pasma
30. Klasyczny wzór Shannona na przepustowość łącza.
31. Przeciwdziałanie zanikom wielodorogowym

32. Wyjaśnij pojęcie zysk kodowania – przedstaw na wykresie.
33. Wzór na przepustowość kanału.
34. Zależność/wzór na efektywność widmową
35. Graniczna odporność na zakłócenia
36. Co oznacza skrót ARQ – wady i zalety systemu ARQ
37. W jakim celu realizuje się przeplot?
38. Na czym polega modulacja FSK narysuj przebieg sygnału binarnego FSK dla ciągu informacyjnego 00110011

39. Odbiornik OFDM
40. Na czym polega wielodostęp OFDMA
41. Na czym polega wielodostęp SC-FDMA
42. Wymień trzy rodzaje charakterystyk promieniowania anten
43. Wymień i wyjaśnij zasadę działania trzech kodów transmisyjnych.
44. Napisz ogólny wzór na sygnał zmodulowany
45. Wyjaśnij pojęcie sprawność kodowania, do czego się odnosi
46. Narysuj przebieg sygnału zmodulowanego QPSK dla ciągu 001100101001

47. Wyjaśnij problem ukrytej stacji
48. Tryby pracy sieci 802.11
49. Różnica między ruterem bezprzewodowym, mostem i repeaterem.
50. Różnice między kolejnym standardami 802.11 dotyczącymi warstwy fizycznej.
51. Podział na ramki zarządzające, kontrolne, ich rodzaje i przeznaczenie (np. RTS, CTS, ACK)
52. Zasada wymiany ramek między stacją źródłową i docelową w 802.11.
53. Koncepcje rozwoju sieci WLAN
54. Systemy MIMO
55. Ewolucja bezprzewodowych sieci dostępowych.
56. Charakterystyczne parametry systemów dostępowych.
57. Poszczególne warstwy i ich funkcje w 802.11
58. Budowa nadajnika 802.11
59. Parametry warstwy fizycznej sieci 80.11 (ilość kanałów, szerokość pasam, rodzaj modulacji, wykorzystywane częstotliwości
60. Funkcje warstwy łącza danych
61. Mechanizm dołączenia, odłączenia i przełączenia terminala do punktu dostępowego w 802.11
62. Sposób uwierzytelnienia w 802.11
63. Zasady funkcjonowania WEP, WPA, WPA2
64. Typy ramek w 802.11 i ich przykłady
65. Metody uwierzytelnienie, poufności i integralności danych stosowane w 802.11.
66. System WiMAX – cechy charakterystyczne, różnice i podobieństwa z GSM, UMTS, LTE oraz 802.11
67. Typy i przykłady procesu handover-u
68. Metody ataku na sieci bezprzewodowe.